

Conteúdo

0.1

Matrizes

1

0.1.1

Álgebra de matrizes

1

0.1.2

Sistema Linear e Equação Matricial

3

0.1.3

Matrizes elementares

3

0.1.4

Algoritmo para a matriz inversa

5

0.1.5

Caracterização da Matriz Inversível

6

0.1

Matrizes

Uma coleção de números dispostos numa tabela com m linhas e n colunas é chamada de Matriz. Cada entrada da matriz é um número real sendo especificada a posição da sua entrada por um duplo índice que representa a linha e a coluna em que ela se posiciona nessa tabela.

A matriz A de tamanho $m \times n$ é definida como $A = (a_{ij})$, onde cada $i = 1, \dots, m$ designa a posição da linha, e cada $j = 1, \dots, n$, a posição da coluna da entrada, como se pode representar no esquema da tabela:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- Duas matrizes A e B são idênticas se:
- (1)

elas tem o mesmo tamanho, $m \times n$;
- (2)

as entradas da mesma posição na tabela forem iguais: $a_{ij} = b_{ij}$, para cada linha i e coluna j .

I

Álgebra de matrizes

No conjunto de matrizes de m linhas e n colunas, definimos operações algébricas de soma, multiplicação por um escalar, e multiplicação de matrizes:

Definição 0.1.1 (a) (**Adição**) $A_{m \times n} = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ e $B_{m \times n} = (b_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} \implies C \stackrel{def}{=} A + B$ tal que

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \text{ para todo } 1 \leq i \leq m \text{ e } 1 \leq j \leq n$$

(b) (**multiplicação por escalar**) $A_{m \times n} = (a_{ij})$ e $\lambda \in \mathbb{R} \implies C \stackrel{def}{=} \lambda A$ tal que

$$c_{ij} = \lambda a_{ij} \text{ para todo } 1 \leq i \leq m \text{ e } 1 \leq j \leq n$$

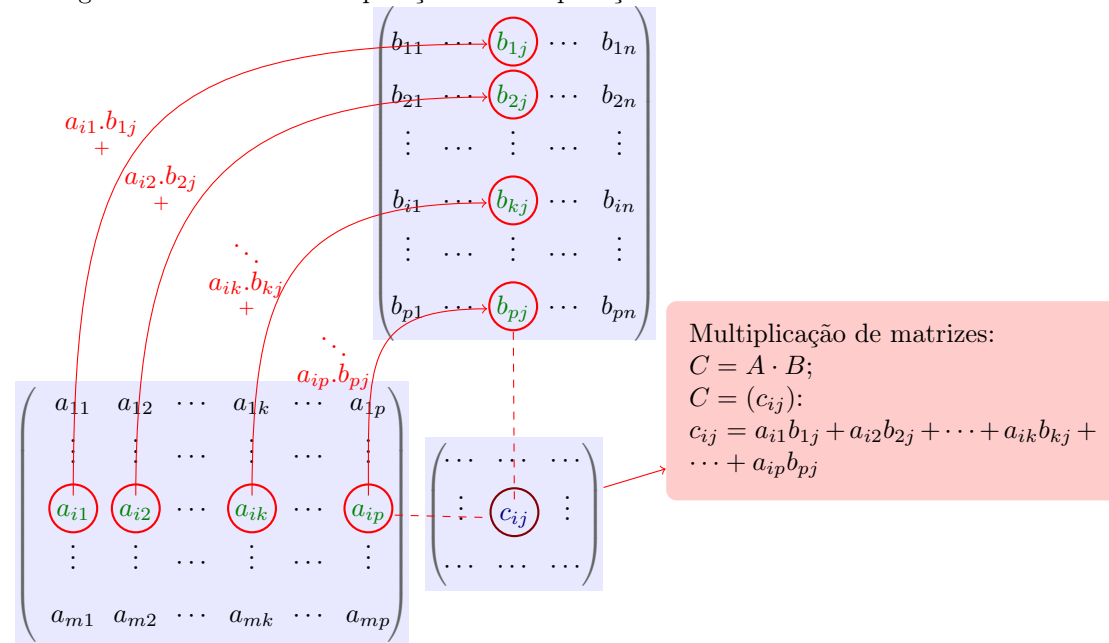
Propriedades:

- (a) **(elemento neutro)** $0 = (0)$ é o elemento neutro da adição: $0 + A = A + 0 = A$
- (b) **(comutatividade)** $A + B = B + A$ para toda A, B matrizes $m \times n$.
- (c) **(associatividade)** $A + (B + C) = (A + B) + C$ para toda A, B, C matrizes $m \times n$.
- (c) **(distributividade)** $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ para toda A, B matrizes $m \times n$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

Definição 0.1.2 A multiplicação de matrizes somente é definida quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz: $A_{m \times p}$ e $B_{p \times n}$:

$C \stackrel{def}{=} A \cdot B$, onde $c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$ para cada $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$

O diagrama abaixo ilustra a operação de multiplicação de matrizes:



Propriedades:

- (a) **(elemento neutro)** $I = I_n = (\delta_{ij})$, a matriz $n \times n$ que tem 1 na diagonal principal e 0 fora da diagonal ($\delta_{ij} = 1$ se $i = j$, e 0, se $i \neq j$). I é o elemento neutro da multiplicação: $I \cdot A = A \cdot I = A$
- (b) **(associatividade)** $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ para toda A, B, C matrizes com tamanhos: $m \times p$; $p \times q$, $q \times n$.
- (c) **(distributividade)** $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ para toda A matriz $m \times p$, e B, C matrizes $p \times n$.

A propriedade de associatividade no produto (propriedade (b) acima) é a menos fácil de ser verificada. Essa evidência depende do seguinte fato:

TROCA SIMBÓLICA DO SOMATÓRIO EM SOMA DUPLA

$$\begin{aligned} \sum \delta s &= \sum_{k=1}^m \left(\sum_{l=1}^n \delta_{kl} \right) \\ &\quad \uparrow \text{ soma} \\ &= \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \dots & \delta_{1n} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \dots & \delta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{m1} & \delta_{m2} & \dots & \delta_{mn} \end{bmatrix} \begin{matrix} \rightarrow \sum_{l=1}^n \delta_{1l} \\ \rightarrow \sum_{l=1}^n \delta_{2l} \\ \vdots \\ \rightarrow \sum_{l=1}^n \delta_{ml} \end{matrix} \\ &\quad \downarrow \text{ soma} \\ &= \begin{matrix} \sum_{k=1}^m \delta_{k1} & \sum_{k=1}^m \delta_{k2} & \dots & \sum_{k=1}^m \delta_{kn} \\ \downarrow & \downarrow & \ddots & \downarrow \\ \sum_{k=1}^m \delta_{k1} & \sum_{k=1}^m \delta_{k2} & \dots & \sum_{k=1}^m \delta_{kn} \end{matrix} \\ &= \sum_{l=1}^n \left(\sum_{k=1}^m \delta_{kl} \right) \end{aligned}$$

A soma de todas as entradas da matriz (δ_{kl}) pode ser feita somando as m entradas de cada coluna para em seguida totalizá-las numa soma dessas n somas parciais, daí teremos $\sum_{l=1}^n \left(\sum_{k=1}^m \delta_{kl} \right)$; ou também, somando as n entradas de cada linha, e em seguida totalizá-las na soma dessas m somas parciais, desse modo teremos o resultado $\sum_{k=1}^m \left(\sum_{l=1}^n \delta_{kl} \right)$. Assim, tanto faz, na soma dupla, somar primeiro em relação a um índice e em seguida em relação ao outro, ou inverter a ordem dos índices no somatório. Ou seja, é lícito trocar a ordem do somatório em uma soma dupla: $\sum_{l=1}^n \left(\sum_{k=1}^m \delta_{kl} \right) = \sum_{k=1}^m \left(\sum_{l=1}^n \delta_{kl} \right)$.

$$A_{n \times n} \quad B_{n \times n}$$

$$C = A \cdot B, \quad C_{n \times n}$$

$$D = B \cdot A$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}$$

$$I \cdot A = A$$

$$A \cdot I \neq \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$2 \times 3 \quad 2 \times 2$

$$(B + C) \cdot A = B \cdot A + C \cdot A$$

O termo genérico $[A(BC)]_{ij}$ é $\sum_{l=1}^n a_{il} (\sum_{k=1}^m b_{lk} c_{kj}) = \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^m a_{il} (b_{lk} c_{kj})$. Invertendo a ordem do somatório teremos o mesmo termo anterior agora escrito da forma $\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^n (a_{il} b_{lk}) c_{kj}$ que é justamente o termo genérico $[(AB)C]_{ij}$.

A multiplicação de matrizes não é comutativa

Observe que não vale a comutatividade na operação de produto de matrizes nem que as matrizes sejam quadradas de tamanho $n \times n$:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{A \neq 0} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{B \neq 0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_A$$

Inversa de Matrizes

Definição 0.1.3 Dizemos que uma matriz quadrada, A , de tamanho $n \times n$ é invertível $\iff$ existe uma matriz quadrada B tal que

$$B \cdot A = I_n = A \cdot B$$

Ademais, a matriz inversa, B , é única, e daí pode-se denotá-la por A^{-1} .

Exemplo:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}}_{A^{-1}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}}_{A^{-1}}$$

FATO:

$n \times n$

$$B \cdot A = I \Rightarrow A \cdot B = I$$

$$A \cdot B = I \Rightarrow B \cdot A = I$$

$$2x = 3$$

$$x = 2^{-1} \cdot 3$$

$$\{ \text{sol} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} ; AX=B \right\}$$

A invertível ($\exists A^{-1}$) Sist. linear

$$AX=B \quad (\times A^{-1} \text{ pela esquerda!})$$

$$A^{-1} (AX) = A^{-1} B \quad \Leftrightarrow \quad I \cdot X = A^{-1} B \Rightarrow X = A^{-1} B$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} \quad \therefore \begin{matrix} x_1 = \beta_1 \\ x_2 = \beta_2 \\ \vdots \\ x_n = \beta_n \end{matrix}$$

II Sistema Linear e Equação Matricial

Uma vantagem de utilizar as matrizes de números é a de recolocar o problema da resolução de um sistema linear em termos da resolução de uma equação algébrica no ambiente matricial.

Por exemplo, um sistema linear «quadrado», S , de n equações e n variáveis pode ser visto como a identidade

$$S: A \cdot X = B$$

onde A é a matriz dos coeficientes ($n \times n$), X é a matriz coluna X ($1 \times n$) tendo as n -variáveis como entradas, e B a matriz coluna ($1 \times n$) constituída pelos termos independentes do sistema linear, ou seja:

$$S: \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} \text{A=Matriz dos coeficientes} & X & B \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} & = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \end{matrix}$$

III Matrizes elementares

Uma matriz elementar é a matriz gerada a partir da matriz identidade de tamanho $n \times n$ quando realizamos nesta uma das três operações elementares.

Exemplos:

1. Na matriz identidade 4×4 , trocando a 3^a linha por -7 vezes esta linha, obtem-se a matriz elementar de tamanho também 4×4 :

$$I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow (-7)L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_1$$

Quando se multiplica pela esquerda a matriz elementar E_1 por qualquer matriz A ($4 \times n$) resulta na matriz A_1 ($4 \times n$), onde esta matriz é justamente a matriz resultante da aplicação da operação elementar ($L_3 \leftarrow (-7)L_3$) à matriz A :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{E_1} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & \cdots & a_{4n} \end{pmatrix}}_A = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ (-7)a_{31} & (-7)a_{32} & \cdots & (-7)a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & \cdots & a_{4n} \end{pmatrix}}_{A_1}$$

2. Na matriz identidade 5×5 , trocando a 4ª linha pela 2ª linha, obtem-se a matriz elementar de tamanho também 5×5 :

$$I_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2$$

Quando se multiplica pela esquerda a matriz elementar E_2 por qualquer matriz A ($5 \times n$) resulta na matriz A_2 ($5 \times n$), onde esta matriz é justamente a matriz resultante da aplicação da operação elementar ($L_2 \leftrightarrow L_4$) à matriz A :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{E_2} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & \cdots & a_{4n} \\ a_{51} & a_{52} & \cdots & a_{5n} \end{pmatrix}}_A = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{41} & a_{42} & \cdots & a_{4n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{51} & a_{52} & \cdots & a_{5n} \end{pmatrix}}_{A_2}$$

3. Na matriz identidade 5×5 , trocando a 5ª linha por esta adicionada a $-\frac{5}{3}$ vezes a 2ª linha, obtem-se a matriz elementar de tamanho também 5×5 :

$$I_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_5 \leftarrow L_5 + (-\frac{5}{3})L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_3$$

Quando se multiplica pela esquerda a matriz elementar E_3 por qualquer matriz A ($5 \times n$) resulta na matriz A_1 ($5 \times n$), onde esta matriz é justamente a matriz resultante da aplicação da operação elementar ($L_5 \leftarrow L_5 + (-\frac{5}{3})L_2$) à matriz A :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{E_3} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & \cdots & a_{4n} \\ a_{51} & a_{52} & \cdots & a_{5n} \end{pmatrix}}_A = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ a_{41} & a_{42} & \cdots & a_{4n} \\ a_{51} - \frac{5}{3}a_{21} & a_{52} - \frac{5}{3}a_{22} & \cdots & a_{5n} - \frac{5}{3}a_{2n} \end{pmatrix}}_{A_3}$$

Observação: Considerando E uma matriz elementar $n \times n$ resultante da aplicação à identidade de uma das três operações elementares; e tomando E' a matriz elementar gerada pela aplicação à identidade justamente da operação elementar que desfaz aquela operação elementar que gerou E , então

$$E \cdot E' = E' \cdot E = I_n$$

Ou seja, toda matriz elementar é **inversível** e a sua inversa é a matriz elementar gerada pela operação inversa daquela operação que gerou a primeira matriz.

$$\text{op. elem. } \rightarrow E \implies E^{-1} \leftarrow \text{op. elem.}^{-1}$$

Como exemplo, vê-se que a matriz inversa de E_3 do exemplo acima é a matriz E'_3 obtida pela operação elementar que troca a 5ª linha por esta adicionada a $\frac{5}{3}$ vezes a 2ª linha, pois esta desfaz a operação elementar que define E_3 , transformando-a na identidade; de fato

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Teorema 0.1.1 A multiplicação pela esquerda de uma **matriz elementar** E ($m \times m$) a uma matriz A ($m \times n$) resulta numa matriz A_1 que é obtida a partir de A mediante a **operação elementar** que define E .

iv Algoritmo para a matriz inversa

O teorema acima nos mostra, portanto, que o processo de transformação de uma matriz A em sua matriz reduzida à forma escada, A^* , pode ser visto como a multiplicação pela esquerda a A de finitas matrizes elementares (sendo cada uma delas inversíveis); ou seja:

$$E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = A^* \quad (\text{Escada-reduzida de } A)$$

Observe que se a forma escada-reduzida de A for a matriz identidade, seguiria que

$$E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 = A^{-1}$$

E neste caso, teríamos a matriz **inversa** de A ,

$$A^{-1} = E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot I_n$$

Ou seja, a matriz $E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot I_n$, que é inversível (pois é o produto de matrizes elementares e cada uma delas é inversível) é a matriz inversa de A .

Daí segue, enfim, que se pode gerar a matriz inversa de uma matriz inversível, aplicando à identidade todas as operações elementares que reduziu a matriz A à identidade. Este é o **algoritmo da matriz inversa**.

Teorema 0.1.2 Se a matriz quadrada A , $n \times n$, é inversível, então A^{-1} pode ser determinada pelo seguinte algoritmo:

1. Constitua uma matriz «amplificada» de tamanho $n \times 2n$ cujas primeiras n colunas formam a matriz identidade I_n , e as n últimas colunas formam a matriz A
2. Realize operações elementares em toda essa matriz amplificada em vistas a transformar a parte dessa matriz que figura a matriz A na matriz identidade I_n
3. A parte da matriz onde figurava a matriz identidade I_n é transformada na matriz inversa de A : A^{-1} .

Exemplos: Nos exemplos abaixo, verifique se a matriz é inversível e determine, se for o caso, a sua matriz inversa usando o algoritmo.

1. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

A é inversível $\Leftrightarrow$ a forma escada-reduzida de A é a IDENTIDADE

$$\begin{array}{ccc} n \times n & n \times n & \\ \left(A \mid \begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix} \right) & \xrightarrow{\text{ops. elementares}} & \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix} \mid A^{-1} \right) \\ n \times 2n & & \\ \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix} \mid A \right) & \xrightarrow{\text{ops. elms}} & \left(A^{-1} \mid \begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix} \right) \end{array}$$

$$6. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Solução: 4.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \\ L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & | & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{2}L_3 \\ L_3 \leftarrow \frac{1}{2}L_3 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & | & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 3 & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & | & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & | & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & \frac{1}{4} & | & 0 & 3 & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & | & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & | & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{4} & 1 & -\frac{5}{4} & | & 0 & 0 & -1 \\ -\frac{5}{4} & 1 & -\frac{5}{4} & | & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \rightleftharpoons L_3 \\ L_3 \leftarrow -L_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & | & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{5}{4} & 1 & -\frac{5}{4} & | & 0 & 1 & 0 \\ \frac{5}{4} & -1 & \frac{5}{4} & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A matriz inversa é

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ -\frac{5}{4} & 1 & -\frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} & -1 & \frac{5}{4} \end{pmatrix}$$

v Caracterização da Matriz Inversível

Teorema 0.1.3 Seja o sistema linear com n equações e n incógnitas $S : AX = B$. Então são equivalentes:

- (a) A é uma matriz inversível.
- (b) O sistema linear S é possível e determinado.
- (c) $\text{posto}(A) = n$.
- (d) A forma **escada-reduzida** de A é a matriz identidade.
- (e) O determinante de A é diferente de zero.

(a) $\Leftrightarrow$ (b)
 A é inversível $\Leftrightarrow A^*$ (a matriz na forma escada-reduzida de A)
 é a IDENTIDADE!!